

Exercice 4

1) a) À l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer un couple (u, v) d'entiers tel que

$$19u - 8v = 1.$$

Méthode : on descend d'abord l'algorithme d'Euclide jusqu'au reste 1, puis on remonte les égalités en exprimant chaque reste à l'aide des précédents : c'est l'algorithme d'Euclide étendu.

Descendons l'algorithme :

$$19 = 2 \times 8 + 3$$

$$8 = 2 \times 3 + 2$$

$$3 = 1 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0 \quad (\text{le dernier reste non nul est } 1).$$

Remontons maintenant, en partant de l'avant-dernière ligne :

$$1 = 3 - 1 \times 2$$

$$\text{Or } 2 = 8 - 2 \times 3, \text{ donc } 1 = 3 - (8 - 2 \times 3) = 3 \times 3 - 8.$$

$$\text{Or } 3 = 19 - 2 \times 8, \text{ donc } 1 = 3(19 - 2 \times 8) - 8 = 3 \times 19 - 6 \times 8 - 8.$$

$$1 = 3 \times 19 - 7 \times 8$$

Sous la forme demandée $19u - 8v = 1$:

$$(u; v) = (3; 7) \quad \text{car} \quad 19 \times 3 - 8 \times 7 = 57 - 56 = 1$$

1) b) En déduire que 19 et 8 sont premiers entre eux.

Méthode : théorème de Bézout : deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe des entiers u et v tels que $au + bv = 1$.

La question 1) a) fournit $19 \times 3 + 8 \times (-7) = 1$: c'est une relation de Bézout entre 19 et 8.

$\Rightarrow 19 \wedge 8 = 1$: les entiers 19 et 8 sont premiers entre eux

2) a) Vérifier que le couple $(15; 35)$ est une solution de (E) .

Remplaçons x par 15 et y par 35 dans $19x - 8y$:

$$19 \times 15 - 8 \times 35 = 285 - 280 = 5$$

$\Rightarrow (15; 35)$ est bien une solution particulière de (E) ✓

2) b) Montrer que si (x, y) est une solution de (E) , alors $19(x - 15) = 8(y - 35)$.

Méthode : on soustrait membre à membre l'équation générale et la solution particulière : c'est le point de départ de toute résolution d'équation diophantienne.

Soit (x, y) une solution de (E) : $19x - 8y = 5$.

Par ailleurs $19 \times 15 - 8 \times 35 = 5$ d'après 2) a).

Soustrayons membre à membre ces deux égalités :

$$(19x - 8y) - (19 \times 15 - 8 \times 35) = 5 - 5 = 0$$

$$19(x - 15) - 8(y - 35) = 0$$

$$\Rightarrow 19(x - 15) = 8(y - 35)$$

2) c) En utilisant le lemme de Gauss, montrer que 8 divise $x - 15$.

Méthode : lemme de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

D'après 2) b), $8(y - 35) = 19(x - 15)$: le nombre $19(x - 15)$ est un multiple de 8.

Donc 8 divise $19 \times (x - 15)$.

Or $8 \wedge 19 = 1$ d'après 1) b).

Appliquons le lemme de Gauss avec $a = 8$, $b = 19$ et $c = x - 15$:

$\Rightarrow 8$ **divise** $x - 15$

3) a) En déduire l'ensemble des solutions de (E) dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

D'après 2) c), il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 15 = 8k$, c'est-à-dire $x = 15 + 8k$.

Reportons dans l'égalité de 2) b) pour obtenir y :

$$19 \times 8k = 8(y - 35)$$

En simplifiant par 8 (non nul) : $y - 35 = 19k$, soit $y = 35 + 19k$.

$$S = \{ (15 + 8k ; 35 + 19k), k \in \mathbb{Z} \}$$

3) b) Vérifier réciproquement que tout couple obtenu est bien solution de (E) .

Méthode : le raisonnement de 3) a) n'a montré qu'une implication (« si (x, y) est solution, alors elle est de cette forme ») : la réciproque doit être vérifiée pour conclure à une égalité d'ensembles.

Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $(x ; y) = (15 + 8k ; 35 + 19k)$.

Calculons $19x - 8y$:

$$\begin{aligned} 19(15 + 8k) - 8(35 + 19k) &= 285 + 152k - 280 - 152k \\ &= 285 - 280 = 5 \quad (\text{les termes en } k \text{ se compensent}). \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ **tout couple de cette forme est solution** : l'ensemble S trouvé en 3) a) est exactement l'ensemble des solutions ✓

4) Déterminer la solution $(x ; y)$ de (E) pour laquelle x et y sont positifs et x est le plus petit possible.

Traduisons les deux conditions de positivité sur k :

$$x = 15 + 8k \geq 0 \iff k \geq -\frac{15}{8} = -1,875$$

$$y = 35 + 19k \geq 0 \iff k \geq -\frac{35}{19} \approx -1,84$$

Les deux conditions sont satisfaites dès que $k \geq -1$, car k est entier (le premier entier supérieur à $-1,84$ est -1).

$x = 15 + 8k$ est *croissante* en k : le plus petit x correspond au plus petit k admissible, soit $k = -1$.

$$x = 15 - 8 = 7 \quad \text{et} \quad y = 35 - 19 = 16$$

Contrôle : $19 \times 7 - 8 \times 16 = 133 - 128 = 5$ ✓, et $7 \geq 0, 16 \geq 0$. ✓

$$(x ; y) = (7 ; 16)$$